

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, query=ISSN(0144-8617), sort=-coverDate)로 825건을 페이징 조회한 뒤, 원저 연구논문(Article)만 남기고 리뷰·정정·미생물 균주개발 중심 논문을 제외하는 자격기준을 적용하여 신규 연구논문 25편을 확보함 (목표 20편 대비 25편, CrossRef API로 전체 저자 목록 보완, WebSearch로 각 논문 요약정보 보완).

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-07-31 22:00 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

신규 확보 연구논문 수: 25편 (게재일 범위: 2026-05-15 ~ 2026-10-01)

1. 트렌드 분석

1-1. 부상하는 주제 및 키워드 경향

이번 회차에 확보된 25편의 연구논문을 분석한 결과, 다당류 기반 하이드로겔이 웨어러블/유연 전자소자(변형 센서, 전도성 소재), 상처 치료용 드레싱, 약물전달 담체 등 다양한 응용 분야에 걸쳐 가장 두드러진 주제로 나타났다. 특히 키틴·키토산·셀룰로오스 등 천연 고분자에 금속유기골격체(MOF), 금속 나노입자, 이온성 액체를 결합하여 기계적 물성과 기능성(전도성, 항균성, 접착성)을 동시에 향상시키는 복합소재 설계 경향이 뚜렷했다. 또한 전분의 구조 개질을 통한 소화저항성 조절(저항전분, 지방산/페놀산 복합체) 연구와, 검류·펙틴 등 다당류와 단백질(호두단백질, 쌀겨단백질, 대두단백분리물, 스피룰리나 단백질 등) 간 상호작용을 이용한 유화젤·복합젤 개발 연구가 다수 확인되었다. 장내 미생물총 조절을 매개로 한 다당류의 건강기능성(항염증, 항당뇨) 연구도 지속적으로 발표되고 있으며, 그린 용매(이온성 액체, 저공용용매, TPAH 등)를 활용한 바이오매스 전처리·나노셀룰로오스 재생 공정 연구도 활발히 이루어지고 있다.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

대부분의 논문에서 구조적 특성 규명을 위해 FTIR(적외선분광법), XRD(X선 회절), NMR(핵자기공명, 특히 $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ 및 저필드 NMR 이완측정), SEM/TEM 등 전자현미경 관찰, 그리고 원자간력현미경(AFM)이 공통적으로 사용되었다. 열적 특성 평가를 위한 TGA(열중량분석) 및 DSC(시차주사열량법), 유변학적 물성(점도, 저장/손실 탄성률) 측정, 분자량 분석(GPC/SEC), 치환도(DS)·아세틸화도 등 화학적 변형 정도 측정, 팽윤율 및 수분 유지력(WHC) 측정도 다수의 논문에서 반복적으로 등장했다. 생물의학·식품 응용을 다루는 논문에서는 세포독성/생체적합성 평가, in vitro 소화율 시험, 항균 활성 평가(최소저해농도 등)가 표준적으로 포함되었으며, 장내 미생물 관련 연구에서는 16S rRNA 시퀀싱 기반 미생물총 조성 분석과 시험관 내 발효 실험이 공통적으로 수행되었다.

1-3. 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수의 논문이 Introduction-Materials and Methods-Results and Discussion-Conclusion의 전형적인 IMRaD 구조를 따르고 있으며, 서론에서 대상 다당류/소재의 유래와 산업적 필요성을 제시한 뒤, 합성·추출·개질 방법을 상세히 기술하고, 구조 분석 결과와 물성(기계적, 열적, 유변학적) 결과를 순차적으로 제시한 후 최종적으로 실제 응용 가능성(약물전달, 식품, 전자소재, 환경정화, 문화재 보존 등)을 검증하는 흐름이 일관되게 나타났다. 구조-기능 상관관계(structure-function relationship)를 명시적으로 규명하려는 서술 방식이 반복적으로 확인되었다.

1-4. 전체 공통점

수집된 논문 전반에서 지속가능성(sustainability)과 친환경성을 핵심 가치로 강조하는 경향이 뚜렷했으며, 천연 고분자의 화학적/물리적 개질을 통한 기능성 고도화, 다중 분광학적 기법을 통합한 구조 규명, 그리고 재료과학·생물학·화학이 융합된 학제간 연구 접근이 공통적으로 나타났다. 또한 상당수의 논문이 단순 소재 개발에 그치지 않고 실제 응용 시나리오(의료, 식품, 환경, 전자소재, 문화유산 보존)를 구체적으로 제시하여 실용화 가능성을 강조하는 서술 방식을 취하고 있었다.

2. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

지정된 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문은 총 10편이었다(okara, paper coating에 정확히 해당하는 신규 논문은 이번 회차에 없었음). 아래에서는 이를 셀룰로오스/헤미셀룰로오스 계열, 하이드로겔 계열, 펙틴 계열, 대두단백분리물 계열로 나누어 각 논문의 핵심 방법론과 결과를 서술한다. 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 원문 초록을 발췌하지 않고 새로 작성한 한국어 요약이다.

2-1. 셀룰로오스/헤미셀룰로오스 계열

Synergistic effect of tetrapropylammonium hydroxide and urea on hemicellulose fractionation with high-purity and high molecular weight

저자: Rui Tian, Yi Ding, Bolang Zhu, Zhenhua Su, Baozhong Lü, Jing Bian 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125120

대나무 등 바이오매스로부터 헤미셀룰로오스를 분리하는 공정에서 테트라프로필암모늄하이드록사이드(TPAH)와 요소(urea)를 함께 사용하면 상승효과가 나타나, 셀룰로오스는 최대한 보존하고 리그닌은 효과적으로 제거하면서도 고순도·고분자량의 아라비노자일란 형태 헤미셀룰로오스를 높은 수율로 회수할 수 있는 최적 전처리 조건을 규명했다.

Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy

저자: Ruimei Cao, Hongshuai Gao, Wanxue Lv, Yuting Song, Yan Long, Min Yu 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125073

원자간력현미경(AFM)을 이용해 셀룰로오스 표면과 이미다졸륨계 이온성 액체 사이의 분자간 상호작용력을 나노스케일에서 정량적으로 측정하여, 이온성 액체를 이용한 셀룰로오스 용해 및 가공 메커니즘에 대한 미시적 이해를 제공했다.

Solvent-directed regeneration of nanocellulose with tunable morphology and interfacial properties

저자: Guitao Du, Wang Zhao, Jianbo Shuai, Zepeng Lei, Xiaohui Wang | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124895

재생 용매의 종류를 달리하여 나노셀룰로오스를 재생시키는 공정을 통해 입자의 형태(모폴로지)와 계면 특성을 조절할 수 있음을 보이고, 용매-셀룰로오스 간 상호작용이 재생 나노셀룰로오스의 구조 형성 및 표면 특성에 미치는 영향을 체계적으로 규명했다.

Understanding the formation of hemicellulose-polyphenol assemblies: case study of the xyloglucan-tannic acid system

저자: Sarah Mamdouh, Isabelle Capron, Hugo Voisin | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125077

자일로글루칸과 탄닌산의 상호작용을 사례 연구로 삼아 헤미셀룰로오스-폴리페놀 복합체가 형성되는 과정을 분석하고, 두 성분의 혼합 비율에 따라 가용성 복합체 형성에서 응집·상분리로 전이되는 거동을 규명하여 바이오소재 개발에 필요한 기초 지식을 제공했다.

2-2. 하이드로겔 계열 (바이오매스 포함)

Biomass-based multifunctional hydrogel fabricated using lignin-Li⁺ self-catalytic system with high mechanical strength and ionic conductivity for flexible sensor

저자: Chaofan He, Ze Kang, Kai Kang, Jiayue Huo, Rui Zhao, Yong Guo 외 | 게재일: 2026-10-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125681

리그닌과 리튬이온(Li⁺)을 이용한 자가촉매 시스템을 활용해 바이오매스 기반 다기능 하이드로겔을 제조하여, 우수한 기계적 강도와 이온전도성을 동시에 구현함으로써 유연 변형/압력 센서용 소재로서의 응용 가능성을 제시했다.

Magnetically oriented chitin/C-Fe-MOF composite hydrogel with high toughness and conductivity for advanced soft electronics

저자: Liqin Cai, Xiang Shao, Xinghuai Mao, Yaming Fu, Yuxi Wu, Xiaoli Zhang 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125117

자성을 띠는 철 기반 금속유기골격체(C-Fe-MOF)를 키틴과 복합화한 뒤 외부 자기장으로 내부 구조를 배향시킨 하이드로겔을 제조하여, 높은 인성과 전기전도성을 동시에 확보함으로써 차세대 유연 전자소자 소재로서의 잠재력을 제시했다.

Chitin hybrid hydrogels for salt efflorescence removal from historic brick masonry

저자: Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Erlantz Lizundia | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125060

재생가능 탄소자원인 키틴 기반의 하이브리드 하이드로겔을 개발하여 역사적 벽돌 조적조에서 발생하는 염 풍화(salt efflorescence) 문제 해결을 위한 문화재 보존용 습포재로서의 활용 가능성을 검증했으며, 다공성 구조를 통해 기존 셀룰로오스계 습포재보다 염 흡수 용량을 높이면서 누출 문제를 줄일 수 있음을 확인했다.

Fabrication and characterization of antibacterial and adhesive hydrogel composites based on carboxymethyl cellulose, acrylamide, and gold nanoparticles

저자: Onome Ejeromedoghene, Moses Kumi, Huanhuan Wang, Samson Olusegun Afolabi, Ahmed Olalekan Omoniyi, Huaguang Wang 외 | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125130

카르복시메틸셀룰로오스와 아크릴아마이드를 기반으로 금나노입자를 도입한 복합 하이드로겔을 제조하여 항균성과 접착성을 동시에 구현하고, 상처 드레싱 소재로서의 활용 가능성을 제시했다.

2-3. 펙틴 계열

Emulsion gel designed based on rice bran protein-pectin conjugated microgel particles: Interface characteristics, rheological properties and water migration

저자: Xiaoyu Han, Yu Nie, Tong Wang, Weining Wang, Dianyu Yu | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125112

마이아르 반응을 통해 쌀겨단백질과 펙틴을 결합시킨 마이크로겔 입자를 제조하고, 펙틴 농도(1.5%)에서 계면 특성과 입도 균일성이 최적화되어 유화겔의 안정성이 향상됨을 확인했으며, 이황화결합과 소수성 상호작용이 겔 네트워크 형성에 핵심적으로 기여함을 규명했다.

2-4. 대두단백분리물(Soybean Protein Isolate) 계열

Exploring the physical phase behavior of Ulva polysaccharide and soybean isolate protein complexes: the effects of pH and ionic strength on gel properties

저자: Kaixuan Bu, Wenqin Chu, Xianyu Li, Ziye Shen, Xinting Duan, Peng Wang | 게재일: 2026-05-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125067

갈파래(Ulva) 유래 다당류와 대두단백분리물(soybean protein isolate)을 혼합하여 형성되는 복합체의 상거동을 pH와 이온강도 조건별로 분석하고, 두 성분 간 정전기적 상호작용이 복합체의 겔 형성 특성에 미치는 영향을 규명했다.

부록. 신규 확보 연구논문 전체 목록 (25편)

아래 표는 이번 회차에 신규로 확보된 25편 연구논문의 제목, 저자, 게재일, DOI를 게재일 최신순으로 정리한 것이다.

#	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
1	Biomass-based multifunctional hydrogel fabricated using lignin-Li ⁺ self-catalytic system with high mechanical strength and ionic conductivity for flexible sensor	Chaofan He, Ze Kang, Kai Kang, Jiayue Huo 외	2026-10-01	10.1016/j.carbpol.2026.125681
2	Sustainable polysaccharide-based adsorbents for PFAS removal: Mechanisms, functional engineering, and future directions	Shahabaldin Rezaia, Amirreza Talaie, Saeed Rajabi, Hesam Kamyab 외	2026-06-01	10.1016/j.carbpol.2026.125209
3	Synergistic effect of tetrapropylammonium hydroxide and urea on hemicellulose fractionation with high-purity and high molecular weight	Rui Tian, Yi Ding, Bolang Zhu, Zhenhua Su 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125120
4	Imidazolium salt chitosan based on bacterial capture: Antimicrobial mechanisms, biosafety, and methicillin-resistant Staphylococcus aureus-infected wound healing	Yongsheng Ma, Li Xu, Ruixuan Wang, Zhongshan Lu 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125083
5	Chitosan and γ -polyglutamic acid interfacial polyelectrolyte complexation fibers for tendon biomimicry and regeneration	Hao-Xuan Chen, Shih-Heng Chen, Shih-Hsien Chen, Yu-Chung Liu 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125090
6	Development of a cationic bionanocomplex from N-aryl-chitosan derivatives for controlled drug release	Samir E. Esquivel, Matías Rebolledo, Elizabeth R. Gilles, Carolina Gomez-Gaete 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125124
7	Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy	Ruimei Cao, Hongshuai Gao, Wanxue Lv, Yuting Song 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125073
8	Xanthan gum-walnut protein interactions: The influence of pyruvate groups on xanthan gum side chains	Zinuo An, Wensheng Liang, Zhenbin Liu, Hongbo Li 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125087
9	Extrusion-formed starch-phenolic acid complexes: Physico-chemical properties and in vitro digestibility	Zixi Wang, Xi Peng, Guodong Zhang, Linfeng Zhu 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125089
10	Studies on starch-water interactions by NMR relaxation, thermogravimetric analysis, and their relationship with the viscoelastic properties of rice pasta dough enriched with egg preparations	Magdalena Witek, Matthew Krzystyniak, Ireneusz Maciejaszek, Joanna Bana	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125017
11	Solvent-directed regeneration of nanocellulose with tunable morphology and interfacial properties	Gu tao Du, Wang Zhao, Jianbo Shuai, Zepeng Lei 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.124895
12	β -Cyclodextrin-functionalized Zr-sulfonamide MOF novel pH-responsive nano platform for breast and lung cancer	Sedigheh Alavinia, Ramin Ghorbani-Vaghei, Katayoun Derakhshandeh, Nafiseh Emami 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.124971
13	Starch as a designable platform for oral drug delivery: From structural modulation to application in inflammatory bowel disease	Mengyuan Qin, Feng Jiang, Yan Hong, Lingjin Li 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125019
14	Understanding the formation of hemicellulose-polyphenol assemblies: case study of the xyloglucan-tannic acid system	Sarah Mamdouh, Isabelle Capron, Hugo Voisin	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125077
15	Emulsion gel designed based on rice bran protein-pectin conjugated microgel particles: Interface characteristics, rheological properties and water migration	Xiaoyu Han, Yu Nie, Tong Wang, Weining Wang 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125112

#	제목 (Title)	저자 (Authors)	게재일	DOI
16	Magnetically oriented chitin/C-Fe-MOF composite hydrogel with high toughness and conductivity for advanced soft electronics	Liqin Cai, Xiang Shao, Xinghuai Mao, Yaming Fu 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125117
17	A pullulan-based bilayer film for buccal delivery of a GLP-1 peptide analogue	Sandeep Karki, Sahil Malhotra, Muhammad Ijaz, Nicolas Rollet 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125064
18	HAMS-fatty acid complexes with B + V composite crystal structure demonstrate significantly enhanced resistance to digestion	Rongrong Ma, Chang Liu, Hao Chen, Xiaohua Pan 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125110
19	Impact of drying temperature-induced protein conformational changes on the regulation of intermolecular interactions and gelation in pea starch-Spirulina composite gel	Kerui Su, Bingyu Shi, Anqi Zhao, Beixiao Zhang 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125091
20	Chitin hybrid hydrogels for salt efflorescence removal from historic brick masonry	Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Erlantz Lizundia	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125060
21	Structure-function relationship of Konjac glucomannan with varying acetylation degrees in modulating gut microbiota and alleviating prediabetes	Hongchao Wang, Yurong Zhao, Danting Dang, Liming Huang 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125103
22	An arabinogalactan from Bupleurum chinense DC. attenuates LPS-induced inflammation in RAW264.7 macrophages	Bowen Zheng, Chenxu Jiang, Zheng Wang, Qihong Zhang 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125053
23	Fabrication and characterization of antibacterial and adhesive hydrogel composites based on carboxymethyl cellulose, acrylamide, and gold nanoparticles	Onome Ejeromedoghene, Moses Kumi, Huanhuan Wang, Samson Olusegun Afolabi 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125130
24	Increases in cell-wall homogalacturonan but decreases in xylogalacturonan accompany transition from dormant to vegetative stages in Chrysolaena obovata rhizophores	Marina Câmara Mattos Martins, Fernanda dos Santos Kretzschmar, Nicholas C. Carpita, Adriana Hissae Hayashi 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125086
25	Exploring the physical phase behavior of Ulva polysaccharide and soybean isolate protein complexes: the effects of pH and ionic strength on gel properties	Kaixuan Bu, Wenqin Chu, Xianyu Li, Ziyue Shen 외	2026-05-15	10.1016/j.carbpol.2026.125067

※ 제외 기준 적용 내역: Scopus subtypeDescription이 'Article'이 아닌 항목(Review, Erratum 등) 제외, 제목에 review/recent advances/comprehensive review 등 리뷰성 패턴이 포함된 항목 제외, 미생물 균주 개발·대사/생합성 경로 규명 등 미생물 생물학 자체가 핵심 주제인 논문 8편 제외(예: 미생물 알지네이트 생산 유전공학, 호염성 곰팡이 세포벽 연구, Bacillus smithii 균주의 엑소다당류 생합성 대사망 규명 등). state/seen_articles.json에 이미 기록된 논문은 전량 제외하였다.